

Module 1

- 1) **សំណួរ:** ចែកចេញជា ៥ ជំហាន តើតំណាក់កាល Boot sequence របស់ Cisco Switch មានអ្វីខ្លះ? ហើយតើពាក្យបញ្ជា (Command) មួយណាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីពិនិត្យមើលកំណែ (Version) របស់ SSH និងបញ្ជាក់ថាតើ SSH ត្រូវបានបើកដំណើរការរួចរាល់ហើយឬនៅ?
- 2) **សំណួរ:** ហេតុអ្វីបានជាគេណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ពិធីការ SSH ជំនួសឱ្យ Telnet សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ពីចម្ងាយ (Remote Management)? ចុះប្រសិនបើអ្នកពិនិត្យឃើញ Output Interface is up, line protocol is down តើវាមានន័យដូចម្តេចលើ Physical និង Data Link Layer?
- 3) **សំណួរ:** ចូលសរសេរសំណុំពាក្យបញ្ជា (CLI Commands) នៅក្នុង Cisco IOS ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Interface VLAN 99 លើ Switch ឱ្យមាន IPv4: 172.17.99.11/24, IPv6: 2001:db8:acad:99::1/64 បើកដំណើរការ Interface នោះ រួចកំណត់ Default Gateway ទៅ 172.17.99.1។
- 4) **សំណួរ:** ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដំឡើង SSH Version 2 លើ Switch មួយ តើអ្នកត្រូវអនុវត្តតាមជំហានណាខ្លះ ព្រមទាំងសរសេរពាក្យបញ្ជា CLI សម្រាប់៖ ការកំណត់ IP Domain Name, ការបង្កើត RSA Key, ការបង្កើត Local Username/Password, និងការកំណត់ VTY Lines ឱ្យទទួលយកតែ SSH connection?
- 5) **សំណួរ:** នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបណ្តាញ (Troubleshooting) ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្ហាញតែព័ត៌មាន Interfaces ណាដែលមានស្ថានភាព "up" នៅក្នុង show ip interface brief និងចង់ស្វែងរកតែផ្នែកនៃការកំណត់ VTY line នៅក្នុង show running-config តើអ្នកត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យបញ្ជា Filtering (Pipe |) ដូចម្តេច[cite: 1]?

Module 3

- 6) **សំណួរ:** តើប្រភេទ VLANs ទាំង ៥ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុង Cisco Switches មានអ្វីខ្លះ? ព្រមទាំងប្រាប់ពីឈ្មោះឯកសារ (File) និងទីតាំងរក្សាទុកទិន្នន័យកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ (Configuration) របស់ Normal Range VLANs (VLAN 1 – 1005)។

- 7) **សំណួរ:** ហេតុអ្វីបានជាគេចាំបាច់ត្រូវបង្កើត Voice VLAN ដាច់ដោយឡែកពី Data VLAN នៅពេលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ VoIP? ហើយតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះ Ethernet Frame នៅពេលវាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ 802.1Q Trunk Link លើ Native VLAN និង VLAN ធម្មតា?
- 8) **សំណួរ:** ចូលសរសេរសំណុំពាក្យបញ្ជា (CLI Commands) នៅក្នុង Cisco IOS ដើម្បីបង្កើត VLAN 20 ឈ្មោះ "student" និង VLAN 150 ឈ្មោះ "VOICE"។ បន្ទាប់មកកំណត់ Port FastEthernet 0/18 ឱ្យទៅជា Access Mode ដែលគាំទ្រ Data VLAN 20 ផង និង Voice VLAN 150 ផង។
- 9) **សំណួរ:** ចូលសរសេរសំណុំពាក្យបញ្ជា (CLI Commands) ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Interface GigabitEthernet 0/1 លើ Switch ឱ្យទៅជា Trunk Port ដោយដៃ (Static Trunking), កំណត់ Native VLAN ទៅ VLAN 99, និងអនុញ្ញាតឱ្យតែ VLAN 10, 20, 30, និង 99 ឆ្លងកាត់បានប៉ុណ្ណោះ[cite: 2]។
- 10) **សំណួរ:** ប្រសិនបើអ្នកចង់បិទការចរចា DTP (Dynamic Trunking Protocol) លើ Trunk Interface មួយ ឬចង់កំណត់ Switch Port ពីរឱ្យបង្កើត Trunk Link ដោយប្រើ Dynamic Desirable Mode តើត្រូវប្រើពាក្យបញ្ជា CLI ដូចម្តេចខ្លះ[cite: 2]? ព្រមទាំងសរសេរពាក្យបញ្ជាសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាព DTP លើ Interface នោះ[cite: 2]

Module 4

- 11) **សំណួរ:** តើជម្រើសនៃការធ្វើ Inter-VLAN Routing ទាំង ៣ ប្រភេទមានអ្វីខ្លះ? ហើយតើពាក្យបញ្ជា (CLI Command) មួយណាដែលត្រូវបានប្រើនៅលើ Router ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសង្ខេបរបស់ Subinterfaces ទាំងអស់?
- 12) **សំណួរ:** ហេតុអ្វីបានជាវិធីសាស្ត្រ Router-on-a-Stick ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំនួស Legacy Inter-VLAN Routing? ហើយតើ Switched Virtual Interface (SVI) លើ Layer 3 Switch មានតួនាទីអ្វីខ្លះនៅក្នុង Inter-VLAN Routing?
- 13) **សំណួរ:** ចូលសរសេរសំណុំពាក្យបញ្ជា (CLI Commands) នៅក្នុង Cisco IOS សម្រាប់ Router R1 ដើម្បីតម្លើង Subinterface G0/0/1.10 សម្រាប់ VLAN 10 ឱ្យប្រើប្រាស់ 802.1Q Encapsulation, កំណត់ IP Address 192.168.10.1/24 និងបើកដំណើរការ Physical Interface G0/0/1 តាមវិធីសាស្ត្រ Router-on-a-Stick។

- 14) **សំណួរ:** ចូលសរសេរសំណុំពាក្យបញ្ជា (CLI Commands) លើ Layer 3 Switch (D1) ដើម្បី៖ ១. បង្កើត SVI សម្រាប់ VLAN 10 (IP: 192.168.10.1/24) និង VLAN 20 (IP: 192.168.20.1/24)[cite: 3] ២. បើកដំណើរការមុខងារ IP Routing លើ Layer 3 Switch[cite: 3]
- 15) **សំណួរ:** ចូលសរសេរសំណុំពាក្យបញ្ជា (CLI Commands) ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Routed Port លើរន្ទ GigabitEthernet 0/0/1 នៃ Layer 3 Switch D1 សម្រាប់ភ្ជាប់ទៅកាន់ Router ដោយដាក់ IP Address 10.10.10.2/24[cite: 3]។

Module 6

- 16) **សំណួរ:** តើ EtherChannel គឺជាអ្វី? តើ Protocol ទាំងពីរដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ធ្វើការចរចាបង្កើត EtherChannel ដោយស្វ័យប្រវត្តិមានឈ្មោះអ្វីខ្លះ? ព្រមទាំងប្រាប់ពីចំនួន physical ports អតិបរមាដែល EtherChannel មួយអាចរួមបញ្ចូលបាន។
- 17) **សំណួរ:** ហេតុអ្វីបានជា EtherChannel អាចដោះស្រាយបញ្ហារបាំងការពាររបស់ Spanning Tree Protocol (STP) បាននៅពេលភ្ជាប់ខ្សែច្រើនខ្សែរវាង Switch និង Switch? ហើយតើ PAgP និង LACP មានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?
- 18) **សំណួរ:** ចូលសរសេរសំណុំពាក្យបញ្ជា (CLI Commands) នៅក្នុង Cisco IOS ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ EtherChannel ដោយប្រើប្រាស់ LACP Active Mode លើរន្ទ FastEthernet 0/1 និង 0/2 ឱ្យទៅជា Channel-group 1 រួចកំណត់ Port-Channel 1 នោះឱ្យទៅជា Trunk Mode។
- 19) **សំណួរ:** ប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើត Static EtherChannel (មិនប្រើ PAgP ឬ LACP protocol) រវាង Switch ទាំងពីរលើរន្ទ FastEthernet 0/1 និង 0/2 តើអ្នកត្រូវប្រើ Mode មួយណា? ចូលសរសេរសំណុំពាក្យបញ្ជា CLI សម្រាប់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះ។
- 20) **សំណួរ:** នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា (Troubleshooting) ប្រសិនបើ EtherChannel មិនដំណើរការ (Down) តើអ្នកត្រូវប្រើពាក្យបញ្ជា CLI មួយណាដើម្បីពិនិត្យមើលព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ EtherChannel[cite: 4]? ហើយប្រសិនបើឃើញ PAgP Mode នៅ Switch ខាង S1 កំណត់ជា desirable តែ S2 កំណត់ជា on តើអ្នកត្រូវប្រើពាក្យបញ្ជា CLI លើ S1 ដូចម្តេចដើម្បីឱ្យ EtherChannel អាច Form ជោគជ័យ[cite: 4]?

Module 7

- 21) **សំណួរ:** តើដំណើរការ ឬសារទាំង ៤ នៃដំណើរការទទួលបាន IP Address ពី DHCPv4 Server (Lease Process) មានឈ្មោះអ្វីខ្លះតាមលំដាប់លំដោយ? ហើយតើពាក្យបញ្ជា (CLI Command) មួយណាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅលើ Cisco Router ដើម្បីពិនិត្យមើលតារាង Binds រវាង IP Address និង MAC Address ដែលបានចែកជូន Clients?
- 22) **សំណួរ:** ហេតុអ្វីបានជាគេចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ DHCPv4 Relay Agent (ip helper-address) នៅលើ Router ក្នុងប្រព័ន្ធបណ្តាញសហគ្រាស (Enterprise Network)? ហើយតើសេវាកម្ម UDP បន្ថែមអ្វីខ្លះដែលត្រូវ Relay ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈពាក្យបញ្ជានេះ?
- 23) **សំណួរ:** ចូលសរសេរសំណុំពាក្យបញ្ជា (CLI Commands) នៅក្នុង Cisco IOS ដើម្បីកំណត់ Router R1 ធ្វើជា DHCPv4 Server សម្រាប់បណ្តាញ 192.168.10.0/24 ដោយ៖
១. Exclude IP Address ពី 192.168.10.1 ដល់ 192.168.10.9 និង IP 192.168.10.254
២. បង្កើត Pool ឈ្មោះ "LAN-POOL-1" ដោយដាក់ Default Gateway: 192.168.10.1, DNS Server: 192.168.11.5, និង Domain Name: "example.com"
- 24) **សំណួរ:** ប្រសិនបើ DHCPv4 Server មាន IP Address 192.168.11.6 ស្ថិតនៅលើ Subnet ផ្សេង ហើយ Router R1 ទទួល Request ពី Client តាមរន្ទ Interface GigabitEthernet 0/0/0 ចូលសរសេរពាក្យបញ្ជា CLI លើ R1 ដើម្បីធ្វើការ Configure DHCP Relay Agent [cite: 5]។
- 25) **សំណួរ:** ចូលសរសេរសំណុំពាក្យបញ្ជា (CLI Commands) ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ Interface GigabitEthernet 0/0/1 របស់ Cisco Router (SOHO) ឱ្យដើរតួជា DHCP Client ទទួលបាន IP Address ដោយស្វ័យប្រវត្តិតពី ISP ព្រមទាំងសរសេរពាក្យបញ្ជាសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់អាសយដ្ឋាន IP ដែលទទួលបាន [cite: 5]។

Module 8

- 26) **សំណួរ:** តើ Flags ទាំង ៣ នៅក្នុងសារ ICMPv6 Router Advertisement (RA) Message មានឈ្មោះអ្វីខ្លះ? ហើយតើពាក្យបញ្ជា (CLI Command) មួយណាដែលត្រូវប្រើនៅលើ Cisco Router ដើម្បីបើកដំណើរការ IPv6 Routing ឱ្យ Router អាចផ្ញើសារ RA សម្រាប់ SLAAC បាន?

- 27) **សំណួរ៖** ហេតុអ្វីបានជា SLAAC ត្រូវបានគេហៅថាជាសេវាកម្មប្រភេទ **Stateless Service** ? ហើយតើវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចរវាង **Stateless DHCPv6** និង **Stateful DHCPv6** នៅក្នុងការផ្តល់អាទិដ្ឋាន IPv6 ទៅឱ្យ Host ?
- 28) **សំណួរ៖** ចូលសរសេរសំណុំពាក្យបញ្ជា (CLI Commands) នៅក្នុង Cisco IOS លើ Router R1 ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ **Stateless DHCPv6 Server** មួយដោយ៖ ១. បើក IPv6 Unicast Routing ២. បង្កើត Pool ឈ្មោះ IPV6-STATELESS ដោយកំណត់ DNS Server 2001:db8:acad:1::254 និង Domain Name example.com ៣. ភ្ជាប់ (Bind) Pool នោះទៅ Interface GigabitEthernet 0/0/1 ព្រមទាំងកំណត់ O Flag ជា ១ (ipv6 nd other-config-flag)
- 29) **សំណួរ៖** ចូលសរសេរសំណុំពាក្យបញ្ជា (CLI Commands) ដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ **Stateful DHCPv6 Server** លើ Router R1 ឈ្មោះ Pool IPV6-STATEFUL ដោយបើក Prefix 2001:db8:acad:1::/64, DNS Server 2001:4860:4860::8888 ព្រមទាំងភ្ជាប់ទៅ Interface GigabitEthernet 0/0/1 ដោយកំណត់ M Flag ជា ១ (ipv6 nd managed-config-flag) និង បិទ Autoconfig (ipv6 nd prefix default no-autoconfig) [cite: 6]។
- 30) **សំណួរ៖** ប្រសិនបើ DHCPv6 Server មាន IPv6 Address 2001:db8:acad:1::2 ស្ថិតនៅលើ Subnet ផ្សេង ហើយ Router R1 ត្រូវធ្វើជា **DHCPv6 Relay Agent** សម្រាប់ Clients លើ Interface GigabitEthernet 0/0/1 (ដោយសារសារ Multicast មិនអាចឆ្លង Subnet បាន) តើត្រូវសរសេរពាក្យបញ្ជា CLI លើ Interface នោះយ៉ាងដូចម្តេច [cite: 6] ?